Proyecto Final

Ciberseguridad

SITUACION:

En la noche del 20 al 23 de septiembre del 2021, LexCorp fue victima de un Malware (ataque) que afecto a sus servidores (Windows Server 2003/2012) y equipos de usuario (Windows 7/Windows 10) de toda la infraestructura.

Tras el ataque, el area de soporte tecnico de LexCorp tomo las siguientes medidas:

- 1- Se almaceno una muestra del Malware.
- 2- El mismo dia, 23 de septiembre apagaron todas las maquinas.
- 3- En las maquinas, en las que se disponia de una copia de seguridad (back-up) fueron restauradas al 19 de septiembre (ultimo backup disponible) y solo un 10% contaba con el ultimo backup.
- 4- El 24 de septiembre, LexCorp solicita los servicios de un analista de ciberseguridad para analizar una muestra y emitir recomendaciones para su infraestructura de red y mejorar su postura de ciberseguridad
- 5- LexCorp solicita la elaboracion de un informe de analisis del ataque, que tipo de malware es y el vector de ataque para aportar mas detalles sobre el incidente y el nivel de compromiso derivado del mismo.

OBJETIVOS:

Con la finalidad de efectuar un informe detallado sobre el ataque, se definen los siguientes pasos a tener en cuenta:

- A- Identificar que acciones llevadas por el área de soporte técnico son correctas/incorrectas y justificarlas.
- B- Nombre de la muestra, fecha del analisis, OS utilizado para el analisis y tipo de malware identificado.
- C- Diseñar una propuesta de solucion para evitar estos tipos de incidentes y mejorar la postura de ciberseguridad de LexCorp.

OBJETIVO A:

- **Identificar que acciones llevadas por el soporte tecnico de LexCorp son correctas e incorrectas y justi ficarlas.**

Acciones realizadas por soporte tecnico de LexCorp.

Accion	Procedimiento correcto/incorrecto	Justificacion
Guardaron una muestra del malware.	✅	Correcto el procedimiento permitirá almacenar una muestra del Malware puede ser analizada para descubrir que tipo de Malware se utilizo para realizar el ataque.
Apagaron todas las maquinas	❌	Incorrecto, si la maquina se encuentra infectada por el malware, al encender la maquina, esta continuaria infectada, se correria el riesgo de que otras maquinas se infecten y, ademas, se podria llegar a peder informacion importante que se pueda utilizar para algun analisis.
En las maquinas en las que se disponia de una copia de seguridad (back-up) fueron restauradas al 19 de septiembre (ultimo backup disponible) y solo un 10% contaba con el ultimo backup.	Ambas opciones son Validas.	Esta medida se considera correcta e incorrecta. Correcta por que la empresa utilizo una copia de seguridad para restaurar el sistema al dia anterior del ataque y solo un 10% de las maquinas contaba con un backup. Tambien se la considera incorrecta por que solo un 10% contaba con un backup, lo cual, se recomienda utilizar un servidor a parte que contenga un backup completo de todo el sistema y dicho backup se realice al finalizar la jornada de cada dia.
El 24 de septiembre, LexCorp solicita los servicios de un analista de ciberseguridad para analizar una muestra y emitir recomendaciones para su infraestructura de red y mejorar su postura de ciberseguridad.	✅	Al sufrir un ataque cibernetico se corre el riesgo de perder mucha informacion y al solicitar un analista de ciberseguridad para analizar una muestra, se puede saber que tipo de de ataque se sufrio y asi poder mejorar la infraestructura de red.
La empresa LexCorp solicita la elaboracion de un informe de analisis del ataque, que tipo de malware es y el vector de ataque para aportar mas detalles sobre el incidente y el nivel de compromiso derivado del mismo.	✅	Solicitar un informe de analisis del ataque, se puede saber que tipo de Malware se utilizo, que daños provoco, brindar una solucion y asi evitar futuros ataques.

OBJETIVO B:

-Nombre de la muestra.

-Fecha del analisis.

-OS utilizado para el analisis.

-Tipo de malware identificado.

INFORME ANALISIS DE LA MUESTRA CON ANY.RUN

Nombre de la muestra	-__----_-.exe
Fecha del analisis	11/03/2024, 15:47:47
OS utilizado para el analisis	Windows 7 Professional Service Pack 1 (build: 7601, 32 bit)
Tipo de Malware identificado	Ransomeware.exe

COMPORTAMIENTO

MALICIOUS

Drops the executable file immediately after the start

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Renames files like ransomware

- -__---_-.exe (PID: 3240)

SUSPICIOUS

Creates files like ransomware instruction

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Executable content was dropped or overwritten

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Reads the Internet Settings

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Reads settings of System Certificates

- -__---_-.exe (PID: 3240)

INFO

Checks supported languages

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Reads the machine GUID from the registry

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Reads the computer name

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Reads Environment values

- -__---_-.exe (PID: 3240)

Reads the software policy settings

- -__---_-.exe (PID: 3240)

INFORMACION ESTATICA ENCONTRADA

.dll	Win32 Dynamic Link Library (generic) (43.5)
.exe	Win32 Executable (generic) (29.8)
.exe	Generic Win/DOS Executable (13.2)
.exe	DOS Executable Generic (13.2)

EXE

AssemblyVersion:	1.0.0.0
ProductVersion:	1.0.0.0
ProductName:	-_-----_-
OriginalFileName:	-_-----_-.exe
LegalTrademarks:	-
LegalCopyright:	Copyright © HP Inc. 2020
InternalName:	-_-----_-.exe
FileVersion:	1.0.0.0
FileDescription:	-_-----_-
CompanyName:	HP Inc.
Comments:	-
CharacterSet:	Unicode
LanguageCode:	Neutral
FileSubtype:	-
ObjectFileType:	Executable application
FileOS:	Win32
FileFlags:	(none)
FileFlagsMask:	0x003f
ProductVersionNumber:	1.0.0.0
FileVersionNumber:	1.0.0.0
Subsystem:	Windows GUI
SubsystemVersion:	6
ImageVersion:	-
OSVersion:	4
EntryPoint:	0x4fc2
UninitializedDataSize:	-
InitializedDataSize:	1536
CodeSize:	12288
LinkerVersion:	48
PEType:	PE32
ImageFileCharacteristics:	Executable, Large address aware
TimeStamp:	2043:02:18 16:03:43+00:00
MachineType:	Intel 386 or later, and compatibles

CAPTURA DE LA SIMULACION

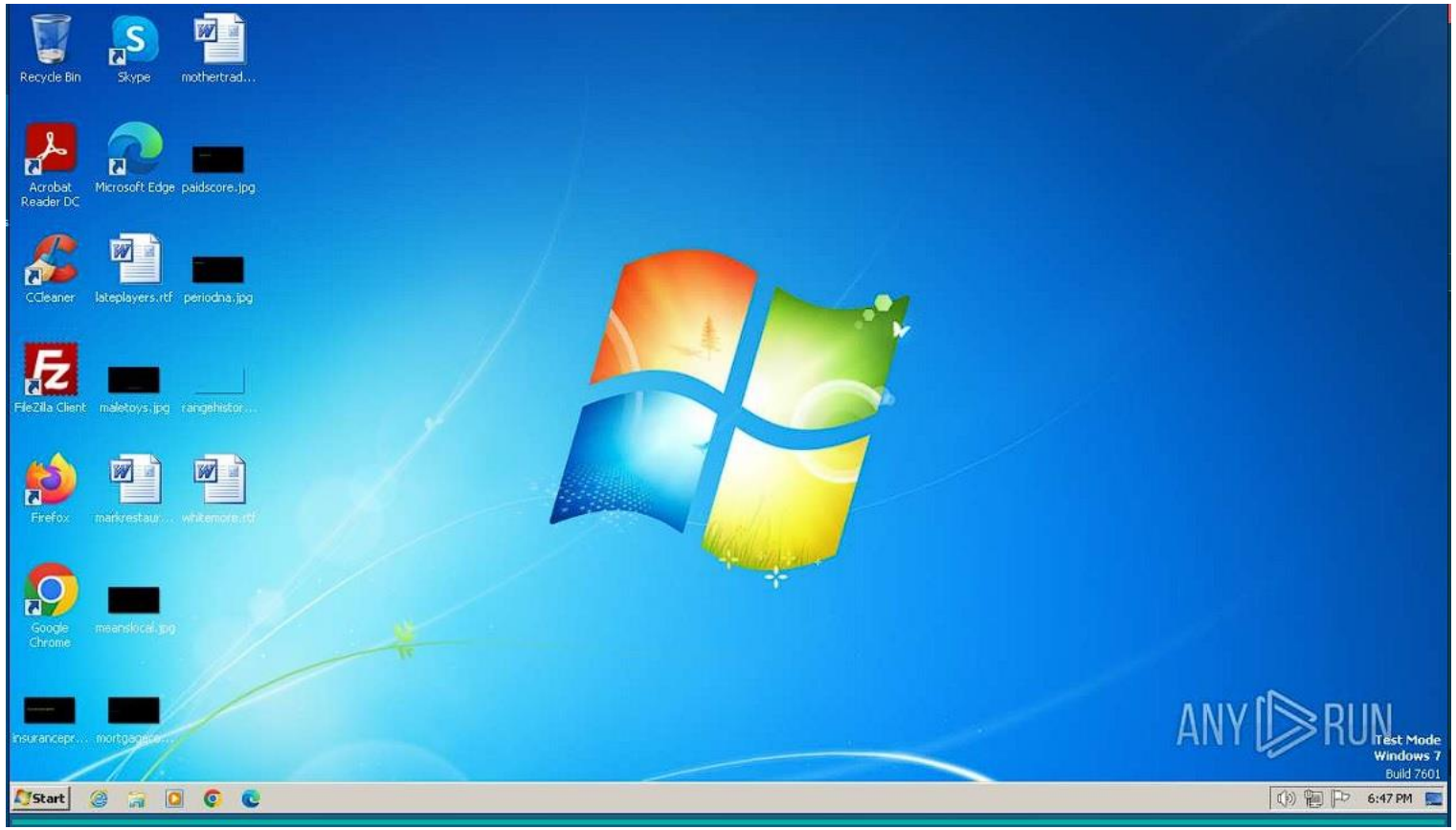
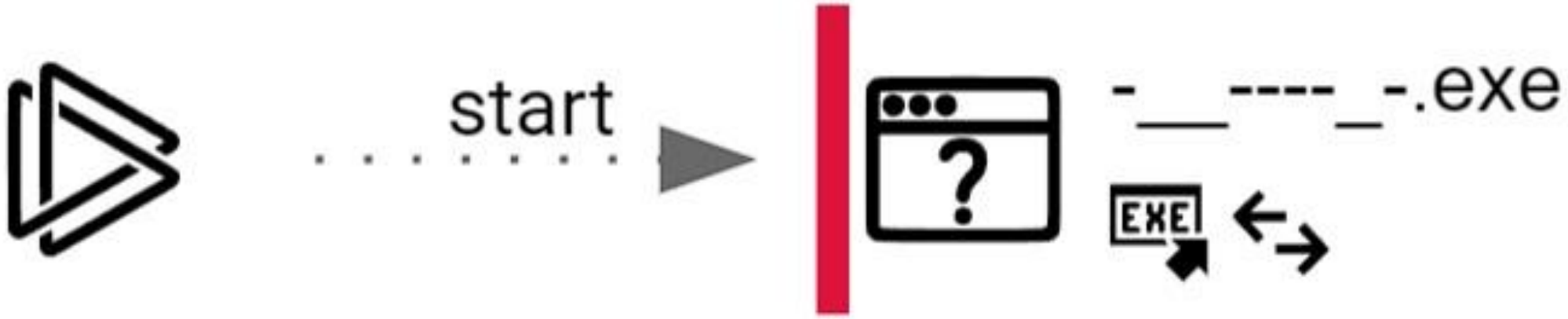


DIAGRAMA COMPORTAMIENTO DE PROCESOS



REGISTRO DE ACTIVIDADES

Operation:	write	**Name:**	EnableFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASAPI32
Operation:	write	**Name:**	EnableConsoleTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASAPI32
Operation:	write	**Name:**	FileTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASAPI32
Operation:	write	**Name:**	ConsoleTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASAPI32
Operation:	write	**Name:**	MaxFileSize
Value:	1048576		
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASAPI32
Operation:	write	**Name:**	FileDirectory
Value:	%windir%\tracing		
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASMANCS
Operation:	write	**Name:**	EnableFileTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASMANCS
Operation:	write	**Name:**	EnableConsoleTracing
Value:	0		
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASMANCS
Operation:	write	**Name:**	FileTracingMask
Value:			
(PID) Process:	(3240) -__----_-.exe	**Key:**	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\-__----_-_RASMANCS
Operation:	write	**Name:**	ConsoleTracingMask
Value:			

Archivos descartados

PID	Process	Filename	Type
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\maletoys.jpg.paradox MD5: DFD6FB6DB0EA9D662A9DC9752CBA76C0 SHA256: 17A751743088C9071E5131CED6593179FA7ED01184903F129A7F75C4C3CB5B64	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\mortgagecompleted.jpg MD5: A2E7174BE5DCDDF375ECC6E937E45340 SHA256: CEECB496D31301B365245421E444887B58CFCAC08AF8CB8734D9217626592685	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\meanslocal.jpg MD5: 57B9E762F0D1776F2CD8570B391C858C SHA256: BB9CAC57E7C9A81F933A647254123705FF3344C1547A25205A2B13176C61E79F	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\markrestaurant.rtf.paradox MD5: 99148148AF2047CF0EE31E5B62204D0A SHA256: BAF7927B18A136616585ECECFA2BD02FA096257ADDA1F64981A811223028688C	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\lateplayers.rtf MD5: D7272472D54EA5BF8C64C2FAA8CD6585 SHA256: 1C5C1D7980ECCE2732AAF507DC5D4A21474347DEDBD77E3201C301925622DD9B	binary
3240	-_---_-.exe	C:\admin\Rand123\local.exe MD5: 65E18BAE9B8C42B63BF3B969D3CDB6CA SHA256: 66EC6A7BB5CEC8D1205685833524B4F577AF75570896E0B368F16E5EE0D2A955	executable
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\periodna.jpg MD5: F750433B8767C96DB713846019F32CFE SHA256: 0ECE6CE79211077A44BFCF341C4A5A3E66E962FDC32FA03A4A102A95689554CA	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\lateplayers.rtf.paradox MD5: D7272472D54EA5BF8C64C2FAA8CD6585 SHA256: 1C5C1D7980ECCE2732AAF507DC5D4A21474347DEDBD77E3201C301925622DD9B	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\markrestaurant.rtf MD5: 99148148AF2047CF0EE31E5B62204D0A SHA256: BAF7927B18A136616585ECECFA2BD02FA096257ADDA1F64981A811223028688C	binary
3240	-_---_-.exe	C:\Users\admin\Desktop\maletoys.jpg MD5: DFD6FB6DB0EA9D662A9DC9752CBA76C0 SHA256: 17A751743088C9071E5131CED6593179FA7ED01184903F129A7F75C4C3CB5B64	binary

HTTP REQUESTS

PID	Process	IP	Domain	ASN	CN	Reputation
4	System	192.168.100.255:137	–	–	–	whitelisted
4	System	192.168.100.255:138	–	–	–	whitelisted
–	–	224.0.0.252:5355	–	–	–	unknown
3240	-__---_-.exe	142.250.185.100:443	www.google.com	GOOGLE	US	whitelisted
1080	svchost.exe	224.0.0.252:5355	–	–	–	unknown

DNS requests

Domain	IP	Reputation
www.google.com	142.250.185.100	whitelisted

Objetivo C

Propuesta de solucion y mejora:

En base lo sucedido en LexCorp se sostiene como hipotesis que un usuario abrio el correo electronico, hizo click en el email recibido con un link "engañoso" que descargo el malware (en este caso un ransomware), sin el consentimiento del usuario se descargo el archivo malisioso y desencadeno una infeccion a toda la red.

Segun lo sucedido, se recomienda:

A- Capacitar a todo el personal sobre Phising.

B- Mantener Firewall y Anti-Malware actualizados a la ultima version.

C- Implementar elementos de seguridad perimetral como por ejemplo:

1-Sistema de deteccion de intrusos (IDS).

2-Sistema de prevencion de intrusos (IPS).

3- Controles de acceso e identidad.

Ademas, se recomienda a LexCorp contar con un servidor a parte de la red, para que dicho servidor almacene un backup completo diario y asi evitar grandes perdidas de informacion como lo sucedido.